

ARCEC-3D

Manual de Usuario

Sistema de visualización de resultados de algoritmos de programación genética
Departamento de Ciencias Computacionales · CENIDET

1. Introducción

ARCEC-3D es una plataforma web que permite subir los archivos de resultados generados por algoritmos de programación genética (formato CSV, TXT o XLSX) y visualizar de forma interactiva, en dos o tres dimensiones, las funciones matemáticas que contienen. Este manual explica qué formatos de archivo acepta el sistema, cómo debe estar estructurado el archivo, qué funciones matemáticas reconoce, y el procedimiento paso a paso para generar una gráfica.

2. Formatos de archivo aceptados

El sistema acepta archivos con extensión **.csv**, **.txt** o **.xlsx**, con un tamaño máximo de 10 MB. No es necesario que las columnas tengan un nombre específico: el sistema detecta automáticamente cuáles columnas contienen funciones matemáticas evaluables, sin importar cómo se llamen (por ejemplo, funciona igual con columnas llamadas T1, T2... como con F1, R1, o cualquier otro nombre).

¿Cómo decide el sistema qué es una función y qué es un dato?

Cada columna del archivo se analiza con el propio motor matemático del sistema. Si el contenido de una columna se puede interpretar como una fórmula que contiene al menos una función (por ejemplo $\sin(x1)$), se marca como **columna de función**. Si el contenido es solo un número suelto (como un valor de error) o un identificador (como un folio de corrida), se trata como **columna de metadato** y no se ofrece para graficar.

Separadores y encabezados

El sistema admite archivos separados por coma (,) o por punto y coma (;), y detecta automáticamente cuál se está usando. También detecta si el archivo trae una fila de encabezados (nombres de columna) o si empieza directamente con datos; en este último caso, asigna nombres genéricos a las columnas.

Archivos con varias filas de resultados

Si el archivo contiene más de una fila de resultados (por ejemplo, distintas corridas de un mismo experimento), el sistema muestra un selector para elegir cuál fila visualizar antes de continuar.

3. Funciones matemáticas soportadas

El sistema reconoce las siguientes funciones dentro de las expresiones algebraicas. Los nombres de función no distinguen entre mayúsculas y minúsculas (por ejemplo, Divide, divide y DIVIDE son equivalentes).

Función	Significado	Ejemplo
add(a, b)	Suma	add(x1, x2)

Función	Significado	Ejemplo
sub(a, b)	Resta	sub(x1, x2)
mul(a, b)	Multiplicación	mul(x1, x2)
div(a, b) / divide(a, b)	División	divide(x1, x2)
sin(a)	Seno	sin(x1)
cos(a)	Coseno	cos(x1)
tan(a)	Tangente	tan(x1)
tanh(a)	Tangente hiperbólica	tanh(x1)
acos(a)	Arcocoseno	acos(x1)
square(a) / sqr(a)	Elevar al cuadrado	square(x1)
cube(a)	Elevar al cubo	cube(x1)
sqrt(a) / p_sqrt(a)	Raíz cuadrada	sqrt(x1)
log(a) / p_log(a)	Logaritmo natural	log(x1)
exp(a) / p_exp(a)	Exponencial	exp(x1)
norm(a)	Valor absoluto	norm(x1)
csc(a)	Cosecante	csc(x1)
csch(a)	Cosecante hiperbólica	csch(x1)
minimum(a, b)	Valor mínimo entre dos	minimum(x1, x2)

Importante: si una función utiliza un operador que no está en esta lista, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que esa función no es compatible.

Variables

Cualquier identificador que no sea una de las funciones anteriores, y que no vaya seguido de paréntesis, se interpreta como una **variable**. Por ejemplo, en sub(x756, x433), las variables detectadas son x756 y x433. El sistema no tiene límite en la cantidad ni en el nombre de las variables que puede detectar.

4. Uso del sistema paso a paso

- 1 **Iniciar sesión.** Ingresa con tu correo institucional y contraseña desde el Portal de acceso. Si no tienes cuenta, regístrate primero desde la misma pantalla.
- 2 **Cargar el archivo.** En la pantalla “Graficar”, arrastra tu archivo (.csv, .txt o .xlsx) al recuadro de carga, o haz clic para buscarlo en tu equipo.
- 3 **Elegir la corrida (si aplica).** Si el archivo contiene varias filas de resultados, selecciona cuál corrida deseas visualizar en el menú “Corrida / fila del archivo”.
- 4 **Elegir la función a graficar.** El sistema detecta automáticamente todas las funciones del archivo. Selecciona una del menú “Función a graficar”.
- 5 **Configurar las variables.** En “Mapeo Dinámico de Variables” aparecen todas las variables de la función elegida. Por cada una, decide: “Valor Gráfico” si quieres que sea un eje de la gráfica, o “Valor Constante” si prefieres fijarla en un número. Para las variables en modo gráfico, define el rango mínimo y máximo a evaluar.
- 6 **Presionar Graficar.** Según cuántas variables dejaste en modo “Valor Gráfico”, el sistema genera automáticamente una curva 2D (si es 1 variable) o una superficie 3D (si son 2 variables).
- 7 **Interactuar con la gráfica.** En superficies 3D puedes rotar, acercar/alejar y restablecer la vista con los controles de cámara. También puedes descargar la gráfica (PDF o JPEG) o destacarla para guardarla en tu historial.
- 8 **Consultar el historial.** Desde “Historial” y “Función destacada” puedes ver, buscar y volver a cargar cualquier función que hayas guardado anteriormente.

5. Mensajes que puedes encontrar

Mensaje	¿Qué significa?
No se encontró ninguna columna con expresiones algebraicas evaluables en el archivo	Ninguna columna del archivo contiene una función matemática reconocible. Revisa el archivo.
Ninguna variable está en modo gráfico	Debes marcar al menos una variable como "Valor Gráfico" antes de graficar.
Hay N variables en modo gráfico. Deja solo 1 o 2	Una gráfica solo puede tener 1 eje (2D) o 2 ejes (3D). Cambia el resto a "Valor Constante".
El rango de [variable] no es válido	El valor mínimo debe ser menor que el máximo para esa variable.
Función no soportada: "..."	La expresión usa un operador que no está en el catálogo de funciones (ver capítulo 3).

